第 27 章　交易对手信用风险与资本

第 9 章为交易对手风险定价，本章为它计提资本，两者并不是一回事。

CVA 是价格：它衡量这项风险值多少，用风险中性概率算出，原则上可以对冲。*本章所说的资本一律指监管资本*，即监管要求银行持有的股本及其他可吸收损失的工具。它由第 9.7 节的巴塞尔框架设定，再由各法域监管机构写入本国规则，因此同一套标准在欧洲、美国与中国的约束力并不相同。监管资本是缓冲：为防备“价格可能算错”，银行必须持有多少资本。第 9.7 节指出，一家机构可以降低其中一个而不降低另一个，原因是两者按不同规则、为不同目的计算：前者由机构自己的模型对照市场价格计算，后者由标准化公式对照监管情景计算。

本章从风险暴露讲到度量它的框架，再讲到框架看不见的部分。第 27.1 与 27.2 节讨论对象本身，以及削减它最多的法律条款。第 27.3 至 27.5 节讨论标准法及其资本，第 27.6 至 27.9 节讨论与之并列的其他资本要求，包括错向风险。第 27.10 至 27.12 节讨论杠杆率底线与一家银行的全部资本要求。第 27.13 至 27.17 节讨论框架的局限：双边框架看不见什么，以及谁来承担；第 27.18 节讨论境内市场。

第 7.11 节提到，残余的交易对手风险在本框架下计提资本，并指出 2021 年的一段插曲显示了这种风险能多快卷土重来。第 7.13 节指出总收益互换是杠杆悄然累积的工具，并提示详见本章。第 8.7 节把一般意义上的错向风险留到本章讨论。这三条线索在第 27.14 节汇合。

27.1　为什么需要一套专门的框架

贷款的风险暴露是已知的，就是借出的金额；衍生品则不然。

*衍生品的风险暴露相当于市场上的一份期权。*一笔今天价值为零的互换，2 年后可能值 5,000 万美元；而交易对手违约只有在互换对你有正价值的状态下才会造成损失。第 9.1 节讨论过这一点，图 9.1 画出了相应的曲线。对资本计量而言，这意味着风险金额只能靠建模估计，无法直接查得。

由此产生三项特征，每一项都需要贷款账簿用不到的专门处理方法。

*它是双边的。*任何一方都可能最终欠对方，因此风险暴露可以变号；在同一份合约上，双方在不同时点各自承担信用风险。

*它取决于整个组合。*对某一交易对手的风险暴露是整个净额结算组合的属性，而不是其中某笔交易的属性。新增一笔交易可以降低总风险暴露，这是任何贷款都做不到的。

*缓释机制本身也可能失效。*净额结算有赖于其可执行性，抵押品有赖于操作上的落实以及所交付资产的价值。第 1 章与第 8 章讨论了这些问题，而资本框架在很大程度上假定它们能够发挥作用。

图 27.1 画出了这份期权在一笔互换存续期内的形态：预期风险暴露，以及第 9.1 节定义的 95 分位潜在未来风险暴露（PFE）。第 9.1 节已经解释了其中的驼峰：在正态利率波动率 σ 下，每单位名义本金的 PFE 约为 $(T-t)\times 1.645\,\sigma\sqrt{t}$，预期风险暴露是同一个乘积，只需把 1.645 换成 0.40，因此扩散与剩余支付笔数的减少此消彼长，在全期约三分之一处形成峰值。最下面一条曲线是同一笔互换在每日交换变动保证金、保证金风险期为 10 天时的情形。保证金每天结清盯市值，因此

能够累积的只有平掉违约交易对手所需的 10 天内的变动：这条曲线把 $\sqrt{t}$ 换成了 $\sqrt{10/250}$，所以没有峰，只随剩余支付笔数逐渐下降。也正因为如此，它在签订时就为正：那时互换价值为零，也没有交付任何保证金，但若交易对手第一天就违约，仍有 10 天的变动没有保证金覆盖。[技术附注 27] 推导了这三条曲线。有保证金的曲线与另两条之间的差距，正是第 27.3 节的到期因子所要刻画的。

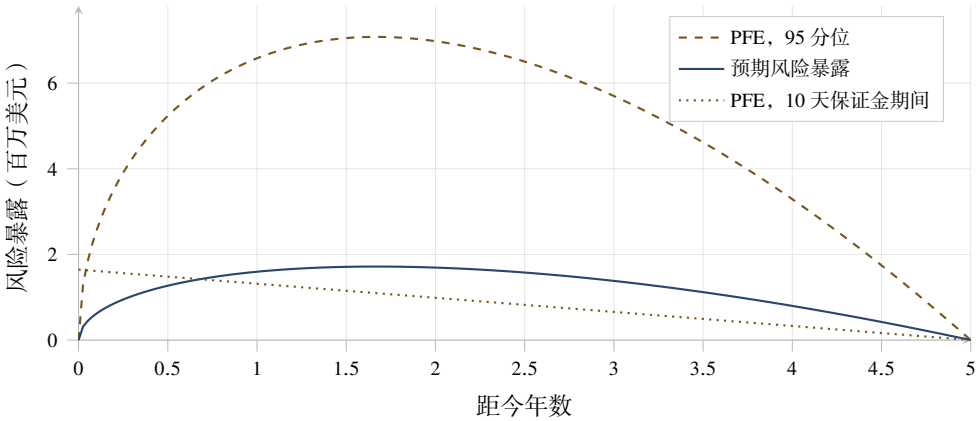


图 27.1: 五年期平价互换的风险暴露，名义本金 1 亿美元，利率正态波动率为每年 100 个基点。示意图，非市场数据。

27.2 净额结算值多少

在介绍任何公式之前，先用例 27.1 度量框架中削减风险暴露最多的单项手段。

例 27.1 净额结算的好处

与同一交易对手的五笔交易，当前盯市值（百万美元）为：

$$+40, \quad -25, \quad +15, \quad -30, \quad +10$$

没有可执行的净额结算协议时，风险暴露是各正值之和：交易对手的破产管理人会要求你对其有利的合约全额付款，而对你有利的合约只按清偿比例支付一小部分。这正是第 1 章的择优履行问题，结果为

$$40 + 15 + 10 = 6{,}500 \text{ 万美元}$$

有净额结算时，风险暴露是净值：

$$\max(40 - 25 + 15 - 30 + 10,\ 0) = 1{,}000 \text{ 万美元}$$

风险暴露降低了 85%，靠的是一项法律条款而不是对冲。这降低的是当前风险暴露。第 27.3 节的监管公式还有第二个分量，衡量违约头寸平仓之前风险暴露还可能恶化多少；净额结算同样能降低这一分量，因为相互抵消的交易在计算之前就已部分对消。

正因如此，第 1.5 节把终止净额结算的可执行性称为衍生品市场得以存在的前提。衍生品的整套资本框架都假定净额结算可以执行；在不可执行的地方（该辖区没有终止净额结算的法律规定，或该类交易对手被排除在外），风险暴露与资本都回到毛额。因此对交易商而言，一份辖区的**净额结算法律意见**比任何风险模型都值钱。这类意见由业界针对每个法域委托出具，确认在该法域交易对手破产时终止净额结算仍然有效。第 27.18 节说明为什么这一点在中国并不抽象。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

27.3　标准法（SA-CCR），以及保证金换来了什么

交易对手信用风险标准法（SA-CCR）对每个净额结算组合（第 8 章）（与同一交易对手之间、由一份可执行的净额结算协议覆盖的全部交易）计算违约风险暴露（EAD），即资本规则视同借给该交易对手的金额：

$$\text{EAD} = \alpha \times (\text{RC} + \text{PFE}), \qquad \alpha = 1.4 \tag{27.1}$$

两个分量的计算方法如下；标量 α 留待第 27.5 节讨论。

*重置成本。*RC 是交易对手若今天违约所造成的损失。记 V 为该净额结算组合对银行的当前市场价值，即各笔交易价值之和；记 C 为银行就该组合持有的扣除折扣后的净抵押品。没有保证金协议时，

$$\text{RC} = \max(V - C,\ 0) \tag{27.2}$$

有保证金协议时，RC 是不会触发保证金追缴的最大风险暴露：

$$\text{RC} = \max(V - C,\ \text{TH} + \text{MTA} - \text{NICA},\ 0) \tag{27.3}$$

其中 TH 是起点金额（低于它便不追缴变动保证金），MTA 是最小转让金额，NICA 是净独立抵押品金额，即收到的初始保证金减去交付的初始保证金。之所以有中间一项，是因为保证金协议并不能把风险暴露压到零：超过起点金额才追缴，且追缴金额须超过最小转让金额才会发出，因此风险暴露可以停留在 TH + MTA 而交易对手并未违约，只有已收到的初始保证金能抵消它（图 27.2 左）。若起点金额与最小转让金额均为零，又没有初始保证金，这一项便消失，RC 就与前面一样，是无抵押的盯市值。

*潜在未来风险暴露。*PFE 是监管对违约头寸平仓之前风险暴露还可能恶化多少的估计：

$$\text{PFE} = \text{乘数} \times \sum_{\text{资产类别}} \text{附加项} \tag{27.4}$$

某一资产类别的**附加项**代表该类别头寸在相关期限内可能变动的幅度。在例 27.2 所用的利率类别中，交易先按货币分入**对冲组**，每种货币一组，组内再按期限分为三个区间：1 年以内、1 至 5 年、5 年以上。每笔交易 i 贡献的**有效名义本金**为

$$D_i = \delta_i \times d_i \times \text{MF}_i \times N_i \tag{27.5}$$

其中 N_i 是名义本金；δ_i 是**监管 delta**，利率上升时获利的头寸（支付固定利率）取 +1，受损的头寸取 −1，期权取布莱克–斯科尔斯 delta；d_i 是**监管久期**，即从交易起始日 t_i 到到期日 T_i 每年一单位现金流按固定 5% 折算的现值，

$$d_i = \frac{e^{-0.05 t_i} - e^{-0.05 T_i}}{0.05} \tag{27.6}$$

MF_i 是**到期因子**，把头寸折算到它所暴露的期限上：

$$\text{MF} = \sqrt{\min(M, 1)}\ \text{（无保证金）}, \qquad \text{MF} = 1.5\sqrt{\text{MPOR}/250}\ \text{（有保证金）} \tag{27.7}$$

其中 M 是以年计的剩余期限，MPOR 是以交易日计的保证金风险期，即假定从最后一次保证金交换到平仓所经过的时间：每日交换的双边协议取 10 天，客户清算取 5 天，交易笔数超过 5,000 或持有不流动抵押品取 20 天，反复发生保证金争议则翻倍。250 是框架所设的一年交易日数，因此 MPOR/250 就是以年计的这段窗口。

这个乘积在经济意义上并不是名义本金。前三个因子刻画该交易对利率的敏感度：$\delta_i d_i N_i$ 是其带符号的年金，例 27.2 中 D = 44,240 万美元，即利率每变动一个基点，该互换盈亏 4.424 万美

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

元；MF_i 则对应该敏感度所暴露期限的平方根。把二者换算成金额所需的波动率，体现在下文的监管因子中。因此 D_i 是产生同样风险暴露的一年期参照交易的规模，这正是名称中有效二字的含义。

有效名义本金先在三个期限区间 $k = 1, 2, 3$ 内分别求和，$D_k = \sum_{i \in k} D_i$，区间内方向相反的交易由此相互抵消；各区间再以部分抵消的方式合并为对冲组的有效名义本金 EN：

$$\mathrm{EN} = \sqrt{D_1^2 + D_2^2 + D_3^2 + 2 \times 0.7\, D_1 D_2 + 2 \times 0.7\, D_2 D_3 + 2 \times 0.3\, D_1 D_3} \tag{27.8}$$

式 (27.8) 就是若干相关正态变量之和的标准差：相邻区间的相关系数为 0.7，首尾两个区间为 0.3，这些相关系数正是部分二字的含义。以 1 至 5 年区间中 $D_2 = +100$ 的支付固定方，对冲 5 年以上区间中 $D_3 = -100$ 的收取固定方，式 (27.8) 给出 $\sqrt{100^2 + 100^2 - 2 \times 0.7 \times 100 \times 100} = 77$：既不是完全对冲时的 0，也不是毫无对冲时的 141，该头寸被视为大部分而非全部抵消。区间内部的抵消则是完全的，因为那里的 D_i 在平方之前就已相加。

对冲组的附加项为

$$\text{附加项}_{\text{对冲组}} = \mathrm{SF} \times \mathrm{EN} \tag{27.9}$$

其中利率类别的**监管因子** SF 为 0.50%；资产类别的附加项是其各对冲组附加项之和。其他类别模式相同，各有自己的因子与对冲组（外汇按货币对取 4%，权益按单只股票取 32% 并允许跨发行人部分抵消），细节见巴塞尔标准文本。该方法适用于各类衍生品，已清算的和双边的都适用，但不适用于证券融资交易。正因如此，例 27.3 才能把三种情形放进同一张表：清算改变的是风险权重，而不是度量方法。

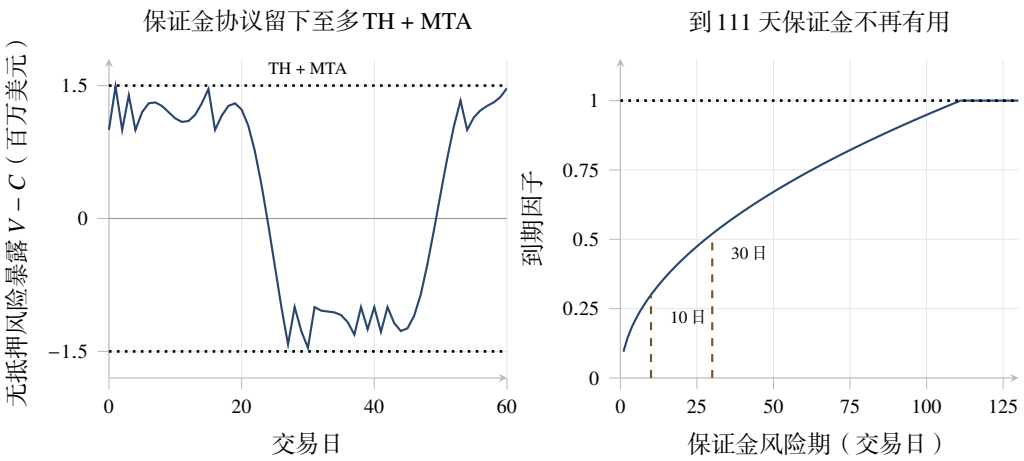


图 27.2: 左：起点金额 100 万美元、最小转让金额 50 万美元的保证金协议下的无抵押风险暴露，示意路径；每次下落是一次追缴。右：式 (27.7)，上限为 1。

式 (27.4) 中的**乘数**认可超出当前风险暴露的抵押品以及处于虚值的净额结算组合，因为两者都为未来的变动提供了缓冲：

$$\text{乘数} = \min\left\{1,\ 0.05 + 0.95\, \exp\left(\frac{V - C}{2 \times 0.95 \times \sum \text{附加项}}\right)\right\} \tag{27.10}$$

只要 $V \geq C$，乘数就等于 1，因此对平值或实值的净额结算组合，PFE 就是附加项之和；随着 $C - V$ 相对于附加项增大，乘数逐渐降向 5% 的下限。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

这些设定都不是随意的。该公式是第 27.5 节内部模型量的闭式近似：净额结算组合的价值设为无漂移的正态分布（与图 27.1 背后的模型相同），目标量是一年内的有效预期正风险暴露，即预期风险暴露在一年内的某种平均（精确定义见第 27.5 节），α 对它的放大与对银行自身模型的放大相同。各部分的对应关系如下：

- 监管因子是单位平值头寸在压力正态波动率下的一年期预期正风险暴露（正态波动率指利率本身的变动，而非百分比收益），利率类别的 0.50% 对应每年约 190 个基点；
- 到期因子是 $\sqrt{t}$ 的期限平均，详见下文；
- 式 (27.8) 背后的区间相关系数是一项监管判断：不同期限的利率同向变动，但并不完全一致；
- 乘数是带下限的指数函数，用于拟合起初处于虚值的头寸在正态假设下的精确期望。

[技术附注 27] 逐一推导这些对应关系。

例 27.2　一笔互换，以及保证金的作用

一笔五年期利率互换，名义本金 1 亿美元，银行支付固定利率。当前盯市值为零，没有抵押品，也没有保证金协议。下文金额以百万美元计。

重置成本。 $V = 0$ 且 $C = 0$，由 (27.2)，RC = 0。

有效名义本金。 支付固定利率在利率上升时获利，因此 $\delta = +1$。交易即刻起算、存续 5 年，即 $t = 0$、$T = 5$，由 (27.6)

$$d = \frac{1 - e^{-0.25}}{0.05} = \frac{1 - 0.7788}{0.05} = 4.4240$$

无保证金且剩余 5 年，$\mathrm{MF} = \sqrt{\min(5,1)} = 1$，于是 $D = 1 \times 4.4240 \times 1 \times 100 = 442.40$。这是所在对冲组中唯一的交易，属于 1 至 5 年区间，因此 EN = 442.40。

附加项、PFE 与 EAD。 附加项 $= 0.50\% \times 442.40 = 2.212$。由于 $V - C = 0$，乘数为 1，PFE = 2.212，而

$$\mathrm{EAD} = 1.4 \times (0 + 2.212) = 3.10$$

实值。 若该互换对银行值 5（500 万美元），则 RC = 5，乘数仍为 1，$\mathrm{EAD} = 1.4 \times (5 + 2.212) = 10.10$。

虚值。 若互换价值为 −5，则 RC = 0，乘数开始起作用：

$$\text{乘数} = 0.05 + 0.95\, e^{-5/(2\times 0.95\times 2.212)} = 0.05 + 0.95 \times 0.3043 = 0.339$$

于是 $\mathrm{PFE} = 0.339 \times 2.212 = 0.75$，$\mathrm{EAD} = 1.4 \times 0.75 = 1.05$。银行处于负债方的互换仍有风险暴露，因为利率可能朝有利于银行的方向变动，使互换价值回升超过 500 万美元；但风险暴露只有平值时的三分之一。

现在加上一份保证金协议， 每日交换，起点金额与最小转让金额为零，保证金风险期为 10 天。盯市值为零时，式 (27.3) 仍给出 RC = 0，但到期因子变为 $\mathrm{MF} = 1.5\sqrt{10/250} = 0.30$，于是 $D = 0.30 \times 442.40 = 132.72$，附加项降至 $0.50\% \times 132.72 = 0.664$，从而

$$\mathrm{EAD} = 1.4 \times 0.664 = 0.93$$

附加项降低 70%，完全来自保证金安排。这是该框架的核心激励，而且是有意设计的：未对冲的变动只能在保证金风险期内造成损失，因此缩短这段窗口就缩小了风险暴露。第 2 章与第 8 章把清算和保证金描述为监管强制要求；本例则说明，即使没有强制，交易商也有经济理由需要它们。推动市场的是资本，而不是美德。

例 27.2 中 70% 的削减全部来自到期因子，而式 (27.7) 含有一个不太显眼的上限。有保证金时的因子以无保证金时的 1 为上限，令 $1.5\sqrt{\mathrm{MPOR}/250} = 1$，得 $\mathrm{MPOR} = 250/1.5^2 = 111$ 个交易日：平仓风险期超过约五个月后，保证金安排对附加项不再有任何减免。公式的逻辑是风险暴露随时间的平方根增长，平仓窗口越短，可能的变动就越小；但到 111 天时，这段窗口已与无保证金时的期限一样长，再无可缩短。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

系数 1.5 是两个平均值之比。监管因子按无保证金交易在一年内的平均风险暴露校准；风险暴露随 $\sqrt{t}$ 增长时，其平均值是一年期数值的三分之二，因为 $\int_0^1 \sqrt{t}\,dt = 2/3$。有保证金交易的风险暴露不随时间推移增长，每个日期上都是同样的 10 天变动，因此其一年内的平均值就是完整的 $\sqrt{\text{MPOR}/250}$，而不是三分之二。除以 2/3 使两者处于同一尺度，而 $1/(2/3) = 1.5$。

真正有实际意义的是曲线中段。确实需要 30 天才能平仓的头寸（如集中的股票账簿、流动性差的信用组合），即便有每日保证金协议，仍保留无保证金附加项的 52%。图 27.2 右图显示了减免的来源及其用尽的速度。

第 27.14 节所打破的正是这一假定。监管规定的 10 天不是关于日历的判断，而是关于流动性的判断。交易商若对一个相当于多日成交量的头寸套用 10 天因子，就是用一个未经自己核验的输入算出了结果；这是第 21 章的失效模式，只不过出现在资本公式而非定价模型中。

27.4 三种情形下的资本

EAD 还不是资本。乘以交易对手的风险权重 RW 得到**风险加权资产**（RWA），再乘以资本充足率要求 CR，就是这笔交易占用的资本：

$$\text{RWA} = \text{EAD} \times \text{RW}, \qquad \text{资本} = \text{RWA} \times \text{CR} = \text{EAD} \times \text{RW} \times \text{CR} \tag{27.11}$$

这两个因子都不由银行自行选择。监管风险权重按交易对手类型规定：

- 高等级主权 0%；
- 对**合格中央对手方**（依照与清算机构国际标准相一致的规则取得牌照并受监管的中央对手方）的交易 2%；
- 高评级银行 20%；
- 典型的未评级企业 100%；
- 投机级更高。

CR 是第 1.12 节所说的最低比率，即 8% 加上各法域施加的缓冲。取得模型批准的银行可以在监管下限之内自行估计部分风险权重，即内部评级法（见第 39.10 节）。

把这几步合起来，框架对市场结构的影响可以归结为一张表。

例 27.3 为什么市场全面转向清算

仍取例 27.2 的五年期 1 亿美元互换，盯市值为零，交易对手是风险权重 100% 的企业。总资本要求为 10.5%，即 8% 的最低要求加 2.5% 的储备资本缓冲；银行在压力下可以动用这层缓冲，代价是股息发放受到限制。EAD 即该例算出的 310 万美元，此处多保留一位数字，以便核对资本一列。

	EAD	风险权重	风险加权资产	资本
未清算、无保证金	309.7 万	100%	309.7 万	32.52 万
未清算、有保证金（10 日）	92.9 万	100%	92.9 万	9.75 万
在合格 CCP 清算（5 日）	65.7 万	**2%**	1.3 万	0.138 万

比例是 *236 : 71 : 1*。清算这笔交易所需的资本，只有既不清算也不收保证金时的 0.4%。

起作用的有两项变化，且效果相乘。清算把保证金风险期缩短到 5 天，于是 $\text{MF} = 1.5\sqrt{5/250} = 0.21$，EAD 下降 79% 至 65.7 万美元；对合格中央对手方的交易敞口适用 2% 的权重，又在此基础上降为五十分之一。

把资本按 10% 的门槛回报率换算成持续费用（即第 9.7 节的 KVA 计算），就得到客户实际看到的数字：

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

	每年占名义本金的基点
未清算、无保证金	3.25
未清算、有保证金	0.98
已清算	0.01

每年三个基点听上去很小，但对一笔买卖价差只有零点几个基点的互换，它起决定作用。交易商就同一笔互换向已清算客户和未清算客户报价时，成本基础并不相同，而两者的差距比买卖价差还大。

这回答了第 2 章提出而未解决的问题。清算强制令只覆盖标准化产品，并没有强制市场其余部分清算，但其中很大一部分仍然自愿清算了。*原因就是这张表。*资本规则比强制令更能推动市场。

这张表略去了一项内容：清算会员还要针对违约基金出资持有资本，上面 2% 那一行未含此项。这项要求是按会员而不是按交易确定的：它是会员按出资比例分摊的清算所自身假设资本要求（把清算所当作银行来计算），下限相当于对出资额适用 2% 的风险权重。以 1 亿美元出资为例（数字仅为举例），仅下限就是 $2\% \times 100 \times 10.5\% = 0.21$ 百万美元；摊到 10,000 笔与本例相同的已清算互换上，每笔增加 21 美元，而清算使每笔有保证金的未清算互换节省约 96,000 美元。风险敏感的要求高于下限，但要改变排序，它须比下限高出数千倍。它是第 2 章所述互助化的代价：这部分资本防备的是别人的交易对手所造成的损失。

27.5　$\alpha = 1.4$ 的含义

式 (27.1) 中的这个乘数是整套框架中最常被误读的数字。它看上去像一项测量结果，仿佛风险暴露比看到的大 40%，其实不然。

在内部模型法下，银行通过模拟计算风险暴露曲线，将其归结为**有效预期正风险暴露**（预期风险暴露的滚动最大值在第一年内的平均），并把结果视为贷款等价金额。但这样得到的贷款等价金额低于完整的组合信用模型所要求的资本，因为它忽略了不同交易对手的风险暴露与违约之间的相关性，也忽略了组合的颗粒度：集中于少数几家大交易对手的账簿，其分散程度不及贷款公式的假定。

α 是监管为弥合这一缺口而设的系数。1.4 这个值来自对代表性组合的研究；获准自行估计的银行，其估计值不得低于 1.2。

因此这 40% 的上浮是对模型误差的缓冲，而不是任何一笔交易的属性。若理解为风险暴露确实高出 40%，交易台就会去对冲并不存在的风险。

获得监管批准的银行保留内部模型法，是因为它能模拟实际的净额结算组合、保证金条款与抵押品，而 SA-CCR 采用的是规定的系数。这一好处有上限。在输出下限之下，使用内部模型法的银行还要用 SA-CCR 计算交易对手的风险暴露，作为下限的标准化基数，所以其风险加权资产合计不能低于该基数的 72.5%。

27.6　CVA 的资本要求

另有一项资本要求覆盖 CVA 自身变动的风险：交易对手的信用利差走阔，衍生品账簿的价值随之下调，而并没有人违约。巴塞尔委员会 2011 年宣布这项要求时指出，危机中交易对手信用损失约三分之二来自这类盯市变动，此前的框架对此并未计提资本。第 9.7 节已经说明这项要求为何存在，以及为何降低 CVA 价格的举措未必能降低它。

该框架提供两种方法，另为小型银行设一种简化选择。**基本法**（BA-CVA）为默认方法，是基于风险暴露与按交易对手行业和评级设定的监管风险权重的公式。非集中清算衍生品名义本金低于 1,000 亿欧元的银行，可以选择直接令该要求等于其交易对手信用资本。**CVA 标准法**（SA-CVA，

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

不同于第 27.3 节的SA-CCR）基于敏感度计算，对信用利差及驱动风险暴露的市场因子求 delta 与 vega，更接近交易台实际的对冲方式，须经监管批准。

27.7 CVA 的对冲与豁免

标准法下的CVA 资本要求基于敏感度，因此合格对冲可以降低它。哪些对冲合格、认可多少，最终决定了第 9.10 节所述交易台实际交易什么。

以该交易对手为标的的单名 CDS 在标准法下几乎获得完全认可，因为这项资本要求正是按该交易对手的利差计算的：买入保护后，资本要求按保护所移除的部分等额下降。基本法对此设了上限：无论对冲多完整，它至多抵减该要求的四分之三。

指数CDS 只获得部分认可。框架为指数与该主体之间设定了一个相关系数，因此无论对冲效果多好，总有一部分效果不被承认。代理对冲（同一行业、同一区域另一主体上的CDS）获得的认可更少。这一点很关键，因为多数交易对手根本没有单名CDS。第 25 章“收缩了的市场”案例表明，有流动性的单名CDS 如今只存在于几百个主体上，而一家交易商有数千个交易对手。

于是，交易台实际可得的工具，恰恰是框架认可最少的工具。这带来的是一个真实的两难，而不是一条背下来即可的规则：指数对冲移除了大部分经济风险，获得部分资本减免，同时引入基差，即第 25.6 节所说的指数与单名之间的缺口；由于指数只获部分认可，这一基差仍要计入CVA 资本要求，并且每个季度都反映在盈利中。对冲风险与对冲资本要求是两笔不同的交易；两者都做的交易台，持有的是一个两方面都不想要的头寸。

此外还有豁免，而且范围很大。欧洲框架将与非金融交易对手、主权和养老金的交易豁免于CVA 资本要求，理由是这些客户无法交付抵押品，若不豁免就会被挤出对冲市场。美国和加拿大都没有采纳这一豁免，那里的减免只来自框架本身的排除：经合格中央对手方清算的交易完全不计入CVA 资本要求，因此关键在于如何清算，而不在于对手是谁。

无论如何评价这项政策，它的直接后果都应当说清楚。*风险暴露没有变，变的只是资本。*欧洲交易商企业客户账簿上的CVA 真实存在、波动且未经对冲，它造成盈利波动，却不产生资本要求。交易商若*确实*去对冲它，就要为由此承担的市场风险计提资本，而被对冲的那项CVA 资本要求本来就是零，无可再降。

结果，对于这条规则自己决定不计提资本的那些敞口，它恰恰抑制了对冲。本章反复讨论的一个问题在这里表现得格外清楚：资本框架不只度量行为，还筛选行为；在某处放宽，就会在另一处以扭曲的形式重新出现。

27.8 DVA 与资本为何不予认可

第 9.3 节指出，机构自身的违约风险会产生借方估值调整（DVA），即自身信用恶化时产生的利得，会计准则要求予以确认；该节也说明了监管者为何不予认可：一笔只有通过违约才能兑现的收益，不能充当抵御违约的缓冲。规则是把DVA 损益从**核心一级资本**（资本中质量最高的一层，即普通股与留存收益）中滤除，因此一家利差走阔的银行可能记入可观的会计利润，其中却没有一分钱算作资本。公允价值与资本是在为不同目的回答关于同一项负债的不同问题；同样的道理也解释了为什么第 27.6 节的资本要求按未扣除 DVA 的CVA 计算，而会计数字是两者的净额。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

27.9　错向风险

第 9.9 节定义了错向风险（风险暴露恰恰在交易对手最无力偿付的状态下最大），并说明它使 CVA 需要覆盖的金额变成以违约为条件的风险暴露，而不是平均值。第 8.7 节把一般性的讨论留到了本章；例 27.4 给出这一替换对 CVA 影响的大小。

例 27.4　相关性的代价

某交易对手年违约概率 3%，违约损失率 60%，平均风险暴露 1,000 万美元，在独立假设下 CVA $= 0.60 \times 0.03 \times 10 = 18$ 万美元。把 1,000 万美元换成 $E[\text{风险暴露} \mid \text{违约}]$，相当于把 18 万美元乘以两者之比，因此相关性强到使条件风险暴露翻倍，这项费用也翻倍，达到 36 万美元。这一乘数与条件风险暴露之比成线性关系，而且不小。

计算中没有相关性参数。唯一起作用的是条件风险暴露之比，它是一个数，而不是一个联合分布。这很方便，却也正是这个量极难估计的原因：它是以“该交易对手从未发生过的事件”为条件的期望。

错向风险分为两类，区分两者决定了可以采取什么措施。*特定错向风险*是结构性的，与第 9.9 节的主权例子同类：接受交易对手自己的股票作为抵押品，或与偿付能力取决于某商品价格的生产商做该商品的互换。这类风险可以从交易的经济实质中事先识别出来。若交易对手与标的或参照实体存在法律关联（例如交易对手与其自身股票），监管的对策是要求按“该实体已经违约”计算风险暴露，即假定其跳跃至违约，而不估计任何相关性。这是一条规则而不是一个模型，因为模型需要一个无人能够估计的相关性。

*一般错向风险*较温和：交易对手的信用与驱动风险暴露的市场因子相关。处理方法是第 27.5 节的 α（其校准已考虑这种相关性），以及将风险暴露模型校准到压力时期。

贯穿三章的一条教训值得以一般形式表述。第 24.4 节的回收率–违约相关、第 26.4 节随损失而消失的超额利差，以及本节的风险暴露–违约相关，是同一种失效：保护的价值与对它的需要负相关。一旦点明，就可以检查：对任何缓释手段，都要问它在最需要它的状态下值多少。

27.10　杠杆率这道底线

以上内容都基于风险：风险暴露按风险权重折算，交易对手越安全，占用的资本越少。与之并行的是一项刻意对风险不敏感的约束。**杠杆率**是一级资本（核心一级资本加上受偿顺序紧随其后的永续工具）除以总敞口；总敞口是资产、衍生品敞口、证券融资与表外项目之和，均不加风险权重。杠杆率必须达到下限 LR，因此无论质量如何，每笔交易都占用资本。

同一笔交易受两项约束，必有一项是紧约束，至于是哪一项，是个算术问题。两边比较的都是为这笔交易持有的资本。无论质量如何，交易都按其 EAD 计入总敞口，因此杠杆率规则要求 $\text{EAD} \times \text{LR}$；基于风险的规则要求的则是式 (27.11) 中的 $\text{EAD} \times \text{RW} \times \text{CR}$。银行必须同时满足两个比率，而同一笔资本同时计入两者，因此一笔交易占用的是两者中的较大者，而不是两者之和。前者较大，当且仅当

$$\text{EAD} \times \text{LR} \;>\; \text{EAD} \times \text{RW} \times \text{CR} \qquad \Longleftrightarrow \qquad \text{RW} \;<\; \text{LR}/\text{CR}$$

因此在 10.5% 的资本要求下：

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

杠杆率要求	杠杆率在风险权重低于此值时成为约束
3%（巴塞尔基准）	29%
4%（中国）	38%
5%（美国最大型银行，2026 年 4 月前）	48%
6%	57%

主权 0%、合格中央对手方 2%、高评级银行 20%：质量最高的风险暴露全都低于这一临界点。恰恰是这些业务，其资本由一项不考虑风险高低的度量决定。

这个临界点只是一阶近似，两处修正都使它偏向杠杆率一侧。杠杆率的敞口度量使用自己的一套 EAD，对抵押品的认可比式 (27.10) 更严格，因此在杠杆率规则看来，抵押充分的账簿比在基于风险的规则下更大。两个比率所对照的资本也不同：杠杆率对照一级资本，10.5% 对照总资本，而一级资本口径更窄、成本也更高，因此一个百分点的杠杆率要求比一个百分点的风险加权要求分量更重。

*这是有意为之。*随风险权重变化的底线会继承风险权重中的任何误差，而第 26 章所述危机前的经验，恰恰是风险权重出错的例子。杠杆率的意义在于设一道界限：无论风险权重被论证得多低，基于风险的框架算出的资本都不能低于它。

但代价是具体的，而且已经显现。被杠杆率推高成本的业务，如国债做市、回购中介、客户清算，都具有低利润、高成交量、低风险的特点。对风险不敏感的约束会首先把交易商挤出最安全的业务，因为在这些业务上，约束相对于收入最为紧绷。

2020 年 3 月，这一点显现出来。美国国债市场在成交量激增下运转失常，交易商的资产负债表受到约束，监管的应对措施之一是暂时把国债与央行准备金排除在杠杆率的风险暴露度量之外。该豁免于 2021 年 3 月到期，未再延续；2025 年 11 月美国定稿、2026 年 4 月 1 日起施行的强化补充杠杆率重新校准，则改为对全部敞口降低要求，把最大型银行固定的 2% 缓冲换成各行全球系统重要性银行附加资本的一半。背后的问题是：当底线所约束的活动恰好变得具有系统重要性时，是否应当放松这道底线？这个问题没有令人满意的答案。

第 6 章与第 8 章都以交易商低利润做中介为前提；按成交量而非风险向中介业务征税的资本规则，决定着市场流动性，也应当这样来理解。

27.11 银行的资本要求是怎样搭起来的

到目前为止，本章一直用式 (27.11) 为单笔交易的资本定价。银行的资本要求由许多这样的部件组成。看清整体，既能说明衍生品的资本在与什么竞争，也能说明交易台实际能动用哪个手段。这一结构有分子和分母：分子是银行持有的资本，分母是银行为之持有资本的风险加权资产。

分子。 资本分为若干层，按吸收损失的难易排序，每一层都不得低于风险加权资产的一定比例。这些是**第一支柱**的最低要求：

- *核心一级资本*（CET1），即第 27.8 节所说的普通股与留存收益：不低于 4.5%。
- *一级资本*，在此之上加入可减记或转股的永续工具：不低于 6%。
- *总资本*，再加入次级债：不低于 8%。

其上叠加若干缓冲，全部须以核心一级资本满足：

- **储备资本缓冲**，2.5%；

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

- **逆周期资本缓冲**，0 至 2.5%，由各法域按本地的信贷周期设定；
- 对**全球系统重要性银行**（G-SIB）的附加资本，1% 至 3.5%，按银行的规模、关联度与复杂性确定。

银行动用缓冲并不构成违规，但在补足之前，其股息与奖金发放受到限制。在美国，最大型银行的储备资本缓冲由第 39.12 节的压力资本缓冲取代，后者至少与之同样大。框架还有另外两层：

- **第二支柱**，即监管机构针对公式漏掉的风险（如集中度风险与银行账簿的利率风险）对单家银行提出的附加要求；
- **第三支柱**，即让市场得以核对这笔算术的公开披露。

分母。　风险加权资产总额是各类风险对应项之和，每一项按各自的规则计算：

$$\text{RWA} = \text{RWA}_{\text{信用}} + \text{RWA}_{\text{CCR}} + \text{RWA}_{\text{CVA}} + \text{RWA}_{\text{市场}} + \text{RWA}_{\text{操作}} + \text{RWA}_{\text{证券化}} \tag{27.12}$$

- 信用风险：银行账簿中的贷款与债券，按下文的表 27.1 或第 39.10 节的内部评级法公式加权，通常是最大的一项，且远超其他各项。
- 交易对手信用风险：本章标准法（SA-CCR）下的违约风险暴露乘以交易对手的风险权重。
- *CVA*：第 27.6 节的资本要求，乘以 12.5。
- 市场风险：第 39 章的交易账簿资本要求，乘以 12.5。
- 操作风险：因流程、人员与系统失误造成的损失，欺诈与诉讼也在其中。资本要求按一个标准化公式计算，其基础是由银行收入构建的**业务指标**，乘以随规模递增的 12% 至 18% 的系数，并在监管机构允许时按银行自身的损失历史加以调整；再乘以 12.5。
- 证券化：有专门的框架，下文简述。

系数 12.5 是 8% 的倒数，用于把资本要求换算成对应的风险加权资产。根据第 39.10 节的输出下限，由内部模型得出的风险加权资产总额，不得低于全部各项按标准化规则计算结果合计的 72.5%。

例 27.5　从风险加权资产到资本要求

某全球系统重要性银行的附加资本处于 1.5% 一档，所在法域的逆周期资本缓冲为 0.5%，报告的风险加权资产如下：

风险类型	风险加权资产（亿美元）
信用（银行账簿）	6,000
交易对手信用（SA-CCR）	400
CVA	300
市场（第 39 章）	600
操作	1,000
证券化	200
合计	**8,500**

各项缓冲合计使每一层要求增加 2.5% + 1.5% + 0.5% = 4.5% 的核心一级资本，因此各项要求为

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

	比率	资本（亿美元）
核心一级资本	4.5% + 4.5% = 9.0%	765.0
一级资本	6.0% + 4.5% = 10.5%	892.5
总资本	8.0% + 4.5% = 12.5%	1,062.5

以上尚未计入任何第二支柱附加。该行的杠杆率敞口为25,000亿美元，而全球系统重要性银行的杠杆率要求是3%的最低要求加上其附加资本的一半，即3% + 0.75% = 3.75%，也就是937.5亿美元的一级资本。这超过了基于风险的一级资本要求892.5亿美元，因此杠杆率构成约束。原因正是第27.10节的临界点：该行的平均风险权重为8,500/25,000 = 34%，低于两项规则成本相等时的3.75%/10.5% = 35.7%。

从衍生品的角度看这张表：交易对手与CVA风险合计占8,500中的700，约8%，市场风险再占7%。衍生品业务消耗的资本只占银行资本的少数，因此其边际成本取决于资产负债表其余部分的情况。在本例中杠杆率构成约束，交易台降低风险权重什么也省不下，缩减敞口才能节省资本。

标准法下的信用风险权重。 未获模型批准的银行，以及计算输出下限时的所有银行，都按表27.1为银行账簿敞口加权。权重取决于借款人类型，在巴塞尔文本中还取决于其外部评级。

表 27.1: 巴塞尔框架下信用敞口的标准法风险权重（%），按外部评级。不使用外部评级的法域（如美国）代之以本国的权重表。

	AAA 至 AA	A	BBB	BB	B	B 以下	未评级
主权	0	20	50	100	100	150	100
银行	20	30	50	100	100	150	40–150
企业	20	50	75	100	150	150	100

监管零售75；住房抵押贷款按贷款价值比为20至70；股权250；次级债150

表外项目通过**信用转换系数**计入，该系数即视为已提用的比例：

- 替代贷款的保函，100%；
- 未提用的承诺，40%；
- 银行可随时无条件撤销的承诺，10%；
- 短期贸易信用证，20%。

因此，对一家BBB级企业的2亿美元未提用循环信贷额度，即使一分钱尚未贷出，也已产生$200 \times 0.40 \times 0.75 = 60$（百万美元），即6,000万美元的风险加权资产。

信用风险缓释。 风险权重适用于银行实际承担的敞口，以下三种手段可以降低这一敞口：

- *抵押品*降低敞口本身。在综合法下，缓释后的敞口为 $E^* = \max\{0,\ E(1+H_e) - C(1-H_c-H_{fx})\}$，其中监管折扣率 H 随抵押品的波动率上升（现金为零，短期国债为百分之几，股票为20%或更高）；若抵押品以另一种货币计价，再加8%。
- *保证与信用衍生品*以替代的方式起作用：敞口中受保护的部分适用保护卖方的风险权重，而不是借款人的。
- *净额结算*，即第27.2节的主题，降低衍生品与证券融资交易的敞口。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

银行买入 CDS 保护（第 25 章列举的用途之一），正是通过替代转化为资本减免（见例 27.6），但须满足以下条件：

- 保护必须是直接的、不可撤销的、无条件的；
- 若 CDS 不把重组算作信用事件，只认可其 60%，因为重组造成的损失由未受保护的放款人承担；
- 若保护在贷款到期之前终止，则只按比例认可，即剩余期限 t 年的保护 P 对剩余期限 T 年的贷款认可 $P_a = P\,(t - 0.25)/(T - 0.25)$，剩余期限不超过 3 个月的保护则完全不予认可。

例 27.6　CDS 对冲对贷款资本的影响

某银行对一家未评级企业有一笔 1 亿美元的五年期贷款，风险权重 100%，资本要求取例 27.3 的 10.5%。银行从一家风险权重为 20% 的 AA 级银行买入五年期保护。

	风险加权资产（百万美元）	资本（百万美元）
未对冲	100.00	10.50
已对冲，CDS 覆盖重组	20.00	2.10
已对冲，CDS 不含重组	52.00	5.46
以三年期 CDS 对冲	53.68	5.64

完全对冲使整笔贷款适用保护卖方的 20% 权重。不含重组时认可 60%：$60\times0.20+40\times1.00 = 52$。以三年期合约对冲五年期贷款时，认可金额为 $100\times(3-0.25)/(5-0.25) = 57.89$，于是 $57.89\times0.20+42.11\times1.00 = 53.68$。

完全对冲节省资本 840 万美元。按例 27.3 的 10% 门槛回报率，相当于每年 84 万美元，即贷款金额的 84 个基点。因此，若借款人的 CDS 利差低于 84 个基点，仅凭资本节省就足以覆盖对冲成本；若利差更高，买入对冲是为了它所移除的风险，资本减免只能抵消部分成本。这一比较还略去了对冲本身带来的两项成本：CDS 本身是衍生品，在标准法（SA-CCR）下产生交易对手风险暴露，还会产生 CVA 资本要求；对一份由银行卖出的单笔合约而言，两者都很小。相比之下，以 6,000 万美元现金作抵押的 1 亿美元贷款根本不涉及交易对手：$E^* = 100 - 60 = 40$，风险加权资产降至 4,000 万美元。

证券化。　证券化头寸有专门的风险权重函数，因为分层的风险既取决于资产池，也同样取决于该分层在第 26.2 节瀑布结构中的位置。框架先计算整体持有资产池所需的资本 K，再按各分层吸收了其中多少来确定各分层的资本：

- 低于 K 的分层适用 1,250% 的风险权重，即 8% 的倒数，因此按敞口等额占用资本；
- 高于 K 的分层，其风险权重按一个随分层起始点上升而下降的公式确定，直至优先档 15% 的下限（符合简单、透明、可比标准的为 10%）。

这两个数字解释了第 26 章的显著风险转移交易。银行卖出贷款组合的首损档与夹层档，保留处于或接近下限的优先档，就把这些贷款的风险权重降为原来的一小部分；监管判断转移是否真实，检验的恰恰是有多少风险离开了这家银行。

这些部件只有一种组合方式。交易台的资本只是全行资本要求的一部分，而哪项约束起作用（基于风险的比率、杠杆率、输出下限，或一次压力测试）由整家银行决定。哪一项是紧约束，决定了哪个手段能改变资本：只有某项基于风险加权的规则构成约束时，风险权重才起作用；只有杠杆率构成约束时，敞口才起作用；而当下限构成约束时，两者都不起作用。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

27.12 客户清算，以及做中介的代价

例 27.3 显示了清算给清算方带来的资本好处。但总得有人提供清算通道，而这一角色的经济效益比那张表显示的要差。

客户并不直接面对清算所。*清算会员居于中间*，一端面对 CCP，一端面对客户，而两端并不相互抵消：客户付不出的款项，由会员欠付 CCP，会员则持有客户的保证金以防备这种情况。

由此产生三项资本后果，合起来解释了一种常令人意外的市场结构。

会员对客户的风险暴露属于衍生品风险暴露，须按此计提资本，尽管会员并不因此承担市场风险：两端的市场变动相互抵消，但面对的是不同交易对手，因而无法净额结算。

客户保证金是隔离的，会员无法用它融资。第 8 章的隔离要求旨在保证会员倒闭时客户抵押品得以保全，这意味着会员为 CCP 一端筹措资金时，无法借助自己所持有的客户资产。这就是第 9.5 节的 MVA，只不过表现为一项业务的经营成本，而非单笔交易的费用。

杠杆率则会计入这项风险暴露。第 27.10 节的临界点在这里作用格外明显：对合格 CCP 的风险权重是 2%，基于风险的要求可以忽略不计，杠杆率要求则是紧约束。隔离的客户初始保证金能否用来降低杠杆率的风险暴露度量，相关规定已修改不止一次，至今仍是框架中影响最大的技术问题之一，因为它决定客户清算能否成为一门可行的生意。

可观察到的结果是集中。主要货币的客户清算只由少数几家银行提供，若干大型机构已经退出。一套旨在降低交易对手风险集中度的框架，反而使通往这一降低机制的通道变得集中。这与其说是矛盾，不如说是一个提醒：资本规则分配的不只是损失吸收能力，还有业务本身。

这还与第 2 章的核心关切相互影响。把违约会员的客户头寸转移出去，需要另一家有能力接手的会员；会员越少，头寸转移就越不可靠，而整套客户保护的安排正是以此为基础的。

27.13 集中度，以及双边度量的限度

以上内容度量的都是一家交易商对某个交易对手的风险暴露，却没有任何一项度量某个交易对手对整个市场的风险暴露。这一缺口是本章揭示的最重要的结构性弱点。

该框架在设计上是双边的：每家机构用自己掌握的数据，计算自己对每个交易对手的风险暴露。而客户在其他交易商处的头寸，并不在它掌握的数据之中。

因此，一个交易对手在每家交易商处单独来看都被审慎收取了保证金，合起来却可能背负灾难性的杠杆，而体系中没有任何参与者能够观察到这一点。唯一可能看到全貌的是客户自己（它没有披露义务）和监管者；但监管报送虽覆盖已清算和已报告的交易，却无法及时提供单个客户跨多家经纪商的合并杠杆情况。

2021 年 3 月，这一缺口使多家银行损失超过 100 亿美元，而这些银行各自对自身风险暴露的度量都完全正确。

27.14 Archegos

案例 27.1 总收益互换使什么成为可能

2021 年 3 月，一家家族办公室在多家主经纪商处通过总收益互换建立的头寸发生违约。各银行的损失合计超过 100 亿美元，其中单家机构损失超过 50 亿美元。这是衍生品市场史上最大的单一交易对手损失之一，却不涉及任何奇异工具，也不涉及任何定价错误。

其中的算术简单得令人不安。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

假设一只资本 100 亿美元的基金通过总收益互换取得五倍杠杆，分散在六家主经纪商：

总名义风险暴露	500 亿美元
每家经纪商看到的	83 亿美元
每家按 15% 收取的初始保证金	12.5 亿美元

15% 是主经纪商对分散化股票账簿的常规比例。现在，集中于少数几只股票的标的头寸下跌：

跌幅	名义头寸上的损失	
−10%	50 亿美元	可承受
−20%	100 亿美元	客户资本耗尽
−30%	150 亿美元	客户资不抵债；保证金之外的损失由经纪商承担

跌幅达到 20% 时客户资本即告耗尽，而对集中于少数几只股票的组合，这只是寻常一周的波动。跌幅为 30% 时，每家经纪商持有 12.5 亿美元保证金，面对 25 亿美元的损失，*每家缺口 12.5 亿美元*。这里假定经纪商只能求偿于自己持有的保证金：客户另外 25 亿美元的资本并未缴存；若全部收回，总缺口是 50 亿美元而不是 75 亿美元。

这里有四项失败，值得分开来看，因为其中只有一项与工具有关。

不可见。第 7.13 节说总收益互换是杠杆悄然累积的途径，指的正是这种情形。每家经纪商的风险暴露单看都不起眼；互换又使头寸无须进行持股披露，因此这种集中对市场同样不可见。

保证金并非基于风险。初始保证金水平反映的是各家对该客户业务的争夺，而不是标的的集中度与流动性。例 27.2 中关于保证金风险期的假定（组合可以在 10 天内平仓），对规模相当于每只股票多日成交量的头寸并不成立。

集中度的度量用错了分母。83 亿美元的风险暴露相对于大银行的资产负债表并不大，相对于中盘股的自由流通市值却极为庞大。应当使用的分母是流动性而不是资本；第 23.12 节的单一股票插曲从另一个方向得出了同样的教训。

清算本身推动了价格。经纪商抛售时，实际上是在彼此之间抛售同样的股票。这是第 22 章的拥挤与第 23 章的反馈以最粗糙的形式出现：只是六家机构持有同样的抵押品，都想在同一周内卖掉。先卖的经纪商亏损最少，信用问题于是变成了一场赛跑。

框架看到了什么，遗漏了什么。标准法会记录每家经纪商的风险暴露并要求计提资本，但任何双边框架都无法记录：另外五家机构对同一客户、同样的头寸有同样的风险暴露。度量是正确的，总量却不可见；这一区分就是本章的结论。

监管的应对集中于集中头寸的保证金实践、主经纪商的风险治理和大额合成股票头寸的披露，但都没有彻底解决汇总问题；要解决它，要么需要目前没有任何机构掌握的合并视图，要么需要由客户承担披露义务。

27.15　初始保证金才是真正的答案

第 8 章从规则文本与操作层面介绍了非集中清算保证金规则。这些规则真正换来的是资本，而两类保证金换来的是资本的不同部分。

变动保证金消除的是当前风险暴露：它每日结清，把盯市值拉回零。*初始保证金消除的是缺口风险*，即从最后一次保证金追缴到平仓之间发生的变动，对应例 27.2 中的保证金风险期。

两者性质不同：变动保证金转移已发生的价值，初始保证金缓冲尚未发生的价值。正因如此，

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

初始保证金必须隔离、不得再抵押：它属于交付方，只在违约时才被扣划。

初始保证金的成本是第9.5节的MVA，好处是例27.2中的EAD削减。因此交易商决定要求多少初始保证金，是在所支付的融资成本与所避免的资本成本之间权衡；Archegos一事，正是竞争把这一权衡推向客户一侧的结果。

结构上的要点是：初始保证金是唯一不需要信息就能起作用的缓释手段。净额结算需要法律确定性；应对错向风险需要识别出相关性；集中度限额需要知道总量。初始保证金抵御给定幅度的变动，而不问原因，因此当“造成伤害的恰恰是看不见的风险”时，它是合适的工具。

27.16 框架遗漏了什么

这套框架有四个方面没有度量，每一样都曾造成实际的巨额损失。

总体杠杆。即第27.13节指出、第27.14节加以说明的缺口。双边框架中没有任何部分能看到它。

标的的流动性。标准法的监管因子按资产类别设定，不考虑具体头寸的流动性。流动性差的主体上的集中头寸，与同等名义本金的分散头寸，附加项相同。

相关的清算。该框架只问一个交易对手违约时一家机构亏损多少，不问这次违约迫使另外五家机构卖出同样的资产时它会亏损多少。

以及风险暴露本身的模型风险。风险暴露曲线是模拟输出，而第21章表明，模型选择会显著改变这类输出。标准法的标准化在一定程度上正是对此的回应，代价是对于校准时未覆盖的那类组合，它会朝一个已知的方向出错。

以上都不构成否定该框架的理由：它相对于此前的规则是实质性的改进，CVA资本要求尤其弥补了一类此前完全未计提资本的损失。问题在于，资本框架度量的是单家机构看得见的风险，而最严重的损失一再来自整个体系都看不见的地方。

资本是缓冲，不是控制。它规定的是头寸一旦建立必须持有多少资本，而不是该不该建立这个头寸。本章每一段插曲的转折点，都是机构内部的一次判断：向客户收取多少初始保证金、突破哪条限额、集中持仓多快能卖掉。监管能让不审慎付出高昂代价，危机后框架的主要成就也正在于此；但是否审慎，仍由机构自己决定，第27.14节展示的就是一家机构没能做到时的代价。

27.17 谁承担什么

交易商承担交易对手风险：按本章计提资本，按第9章定价，在第25章的信用市场上对冲。三项活动产生三个数字，第9.11节已提醒它们不会吻合。

清算所按第2章的违约瀑布，以互助方式承担这一风险。交易转到CCP，就是把双边风险暴露转化为对共同资金池的出资：既降低了体系的总风险暴露，也使风险集中于一处。

客户通过第9章列举的各项费用承担成本，无论是否明示。

而体系承担残余，即本章所说双边框架无法度量的部分。*由谁承担，是事后才决定的*；在2008年和2021年，最终由卖得最慢的人承担。

27.18 中国市场的若干差异

境内交易对手信用风险框架在2024年经历了本书所涵盖时期内最大的一次变化；而在此之前，例27.1所依赖的法律条款在境内长期处于不确定状态。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

终止净额结算：一项迟到的法律确认

例 27.1 指出，一份辖区的净额结算法律意见比任何风险模型都值钱。*在中国，这句话可以标注具体日期。*

境内长期的问题是：《企业破产法》赋予管理人对未履行完毕合同选择继续履行或解除的权利，即第 1 章的择优履行问题。终止净额结算能否对抗破产管理人的这项权利，长期没有明确的上位法依据。NAFMII 主协议写有净额结算条款，但在破产程序中的效力缺少法律确认。

《期货和衍生品法》（2022 年 8 月 1 日施行）第一次在法律层面确认了这一点，规定依照主协议进行的终止净额结算不因一方进入破产程序而中止、无效或者撤销。

其影响正是例 27.1 所量化的：此前境内衍生品敞口在资本计量上无法充分享受净额结算的好处，同一组交易在境内所需资本高于境外，原因不在于风险，而在于法律确定性。

这是法律确定性直接影响定价与资本的典型例子，与第 25.12 节的 AT1 和第 26 章的破产隔离同属一类；不同的是，那两例涉及未经检验的受偿顺序，这一例涉及曾经缺失、后来补上的法律确认，其经济效果可以对应到具体年份。

资本新规：标准法在境内的采用

《商业银行资本管理办法》于 2023 年 11 月发布、2024 年 1 月 1 日施行，是境内资本框架自 2012 年以来最大的一次修订。就本章而言，主要有三项变化。

交易对手信用风险改用标准法（SA-CCR），替代此前的现期风险暴露法。旧方法采用“当前风险暴露加名义本金乘以附加系数”，对保证金、净额结算与对冲组的识别远不如式 (27.1) 细致。因此，例 27.2 中“收取保证金可省 70% 附加项”的激励，在境内直到 2024 年才真正建立。

引入了 CVA 风险的资本要求，分基本法与标准法，与第 27.6 节所述一致。

以及分档监管：银行按规模与跨境业务分为三档，第三档小银行适用简化的计量方法。全国有数千家银行，其中绝大多数没有实质性的衍生品业务，这样安排是务实的。

资本要求在境内怎样搭建

第 27.11 节所述的资本结构在境内相同，只是若干数字不同。《商业银行资本管理办法》（国家金融监督管理总局，2023 年，自 2024 年 1 月 1 日起施行）规定核心一级资本、一级资本与总资本充足率分别不得低于 5%、6% 与 8%，其中核心一级资本的下限比巴塞尔的 4.5% 高半个百分点，另两项与巴塞尔相同。其上同样叠加 2.5% 的储备资本、逆周期资本缓冲（目前设定为零），以及按 2021 年《系统重要性银行附加监管规定（试行）》对**国内系统重要性银行**按组别适用的 0.25% 至 1.5% 附加资本。标准法的信用风险权重在这次修订中变得更细：一般企业仍为 100%，但新设了投资级企业 75% 与中小企业 85% 的较低权重；而 72.5% 的输出下限取代了原先并行期的 80% 下限，是长期适用的底线（第 39 章）。

把这些数字代入例 27.5，有三处变化。核心一级资本一行上移半个百分点，一级资本与总资本两行不变，因此普通股之外的永续工具在一级资本中可替代的部分，从 1.5 个百分点缩小到 1 个百分点。逆周期资本缓冲为零，使各层所加缓冲比该例少半个百分点。杠杆率要求是 4% 而不是 3%（见下一小节），因此同一张资产负债表在境内更容易受杠杆率约束，该例的结论（降低风险权重省不下资本，缩减敞口才能节省资本）也适用于更多银行。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

杠杆率在境内约束更紧

第 27.10 节的临界点在境内有一个具体数字：境内的杠杆率要求是**4%**，高于巴塞尔 3% 的基准。在同样 10.5% 的资本要求下，

$$\text{RW} < \frac{4\%}{10.5\%} = 38\%$$

即杠杆率对所有风险权重低于 38% 的敞口具有约束力，比国际基准的 29% 覆盖面更广。

这意味着第 27.10 节所说的业务挤出效应在境内范围更大：国债做市、回购中介、对政策性银行的敞口与同业短期敞口，都低于这一临界点。

中央对手方与跨境认可

境内的中央对手方主要是上海清算所与中国金融期货交易所。境内人民币利率互换自 2014 年起对标准化品种实行集中清算，清算比例已经很高。

一个具体的跨境问题是合格中央对手方（QCCP）的认定。例 27.3 中 2% 的风险权重只适用于合格中央对手方；若某境外银行的母国监管机构不认可某个境内 CCP，该银行对这家 CCP 的敞口就要按高得多的权重计提资本。因此互认直接决定境外机构参与境内清算的成本。上海清算所已于 2022 年获欧洲证券和市场管理局认可为第三国中央对手方，并曾多次获得美国商品期货交易委员会的不采取行动函。

非集中清算保证金：进度落后

境内针对非集中清算衍生品的保证金要求（对应国际上的 UMR）推进较慢。《金融机构非集中清算衍生品交易保证金管理办法》于 2024 年 12 月发布、2026 年 1 月 1 日起施行：达标机构自 2026 年 9 月 1 日起互换变动保证金，自 2027 年 9 月 1 日起缴纳初始保证金，晚于主要市场。

在 2027 年 9 月之前，境内非集中清算双边敞口的保护主要来自变动保证金；而变动保证金消除的是已经发生的价值转移，缺口风险要靠初始保证金覆盖（第 27.15 节）。因此，境内双边衍生品敞口的缺口风险主要由交易商自行通过授信额度管理，而不是由隔离的抵押品覆盖。

境内的 Archegos：DMA 与雪球的杠杆

第 27.14 节的机制在境内有一个相当接近而且更近的类似案例。境内证券公司的**收益互换**业务为客户提供对股票的合成敞口，其中一类称为 DMA（直接市场准入）的结构，为量化私募提供杠杆化的股票多空敞口。券商是名义上的持仓方，客户交纳保证金，杠杆通常在二到四倍。与第 27.14 节一样，这种形式使头寸不出现在客户名下的持股披露中，每家券商也只看得见自己那一份。

2024 年初小市值股票快速下跌。DMA 与相关量化策略普遍做多小市值股票、以股指期货对冲，由此承担第 3 章意义上的基差风险：小市值多头的跌幅远大于股指期货空头的盈利。保证金追缴引发的平仓压低了同一批股票，这正是第 27.14 节的赛跑，只是主角换成了券商与私募。

同一时期，**雪球**产品的集中敲入（第 19.13 节）对相同的指数施加了同向的对冲压力。两条相互独立、均由券商充当中介的杠杆链条，在同一周内要求同方向的成交；这是第 22 章与第 23 章所述的拥挤，出现在当时无人合并观察的地方。

监管的应对包括限制 DMA 业务新增规模，以及对程序化交易提出报告要求；这些措施叠加在 2018 年起实行的场外衍生品交易商分层管理之上。值得注意的是，这些措施针对的是杠杆水平与业务准入，而非第 27.13 节的汇总问题：单个客户在多家券商的总敞口，在境内同样无人看得见。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

因此本章的结论在境内同样成立。第 27.14 节的结论是度量正确而总量不可见；2024 年初的境内插曲表明，当中介是券商、客户是私募、工具是收益互换时，这句话依然适用。

小结

CVA 是价格，监管资本是缓冲，两者按不同规则、为不同目的计算。衍生品的风险暴露相当于市场上的一份期权：它是双边的，属于整个净额结算组合，并且依赖本身也可能失效的缓释手段。净额结算是最大的削减手段：若组合中的交易大多相互抵消，其净风险暴露可以只是毛风险暴露的一小部分。这一削减来自法律条款，因此对交易商而言，一个法域的净额结算法律意见比任何风险模型都更有价值。

标准法给出 $\text{EAD} = 1.4 \times (\text{RC} + \text{PFE})$：RC 是扣除抵押品后的盯市值，或保证金协议的起点金额所留下、不会触发追缴的风险暴露；PFE 由按资产类别划分的附加项构成。按日收取保证金仅通过到期因子就能大幅降低一笔互换的风险暴露，因为到期因子按保证金风险期而非交易期限缩放附加项；但需要数周才能平仓的头寸仍保留很大一部分附加项。一笔互换占用的资本，从未清算到收取保证金、再从收取保证金到清算，每一步都成倍下降；正因如此，资本规则对推动市场转向清算的作用大于强制令。$\alpha = 1.4$ 是为模型误差留的缓冲，而不是任何一笔交易的属性。

单独设立的 CVA 资本要求覆盖利差走阔而未违约的风险，这类损失占危机中交易对手相关损失的约三分之二，此前却没有计提资本；框架对不同对冲的认可程度不一，而欧洲的豁免恰恰抑制了对这项要求原本针对的那些敞口的对冲。资本规则把 DVA 滤出核心一级资本，因为只有通过违约才能兑现的收益不能充当缓冲。错向风险、回收率与违约的相关性，以及随损失消失的超额利差，是同一种失效模式：保护的价值随着对它的需要上升而下降。

杠杆率在风险权重低于 LR/CR 时成为约束，因此首先推高最安全、利润最薄的业务的成本：国债做市、回购与客户清算。一家银行的全部资本要求，首先是核心一级资本、一级资本与总资本分别占风险加权资产 4.5%、6% 与 8% 的最低要求，其上再叠加储备资本、逆周期与系统重要性缓冲。标准法信用风险权重随评级下降而上升；抵押品降低敞口，保证或 CDS 则以保护卖方的权重替代借款人的权重，而合约若不含重组或早于贷款到期，只获部分认可。全行层面哪一项构成约束，决定了交易台应靠降低风险权重还是缩减敞口来节省资本，抑或两者都不奏效。此外，这个框架是双边的：2021 年，一家家族办公室在每家主经纪商处单看都被审慎收取了保证金，合起来却通过总收益互换承担了极高的杠杆，最终使这些经纪商损失超过 100 亿美元，而其中并无奇异工具或定价错误。度量是对的，总量却看不见。初始保证金是唯一无需信息即可起作用的缓释手段，而资本框架度量的只是单家机构看得见的风险。

延伸阅读

国际清算银行在线发布的巴塞尔框架合订本，是第 27.11 节的一手依据：其中的信用风险各章载有标准法风险权重、信用转换系数与缓释规则，而巴塞尔委员会的 *Basel III: Finalising Post-Crisis Reforms*（2017）就是确立这些规则的那次改革。巴塞尔关于 SA-CCR 与 CVA 风险的标准是一手依据，具体到可以直接据以计算；需要实施的读者应直接阅读标准原文，因为大部分实际内容都体现在对冲组的定义中。Gregory 关于交易对手信用风险与 XVA 的著作是业界标准参考书，将第 9 章的定价与本章的资本合于一书。关于 Archegos，损失最大的银行所委托的独立报告记述了风险限额如何设定、又如何被推翻；随后的监管评估更多讲的是改了什么，而不是发生了什么。关于错向风险，相关文献不多，而“按已违约计算”这条规则至今仍比多数模型更常被采用。境内方

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

面，《期货和衍生品法》的终止净额结算条款、《商业银行资本管理办法》及其计量规则，以及上海清算所与交易商协会的主协议和清算规则是必需的一手来源；2024 年初的插曲则见证监会与交易所的规则调整与统计。

练习题

27.1 解释 CVA 作为价格与 CVA 资本作为缓冲的区别，以及为什么降低其中一个不必然降低另一个。

27.2 与某交易对手的四笔交易盯市为 $+30, -12, +8, -20$。计算有净额结算与无净额结算时的风险暴露，并解释为什么说一份辖区的净额结算法律意见比任何风险模型都值钱。

27.3 计算重置成本 800 万美元、PFE 附加项 300 万美元的组合在标准法下的违约风险暴露；再计算 10 天保证金风险期的到期因子、说明它对附加项的影响，以及该期间体现了什么假定。

27.4 计算到期因子达到 1 时的保证金风险期，并说明这对一个不流动组合意味着什么。

27.5 某银行在一笔三年期 1 亿美元的互换上支付固定利率，无保证金、无抵押品。计算它的监管久期、有效名义本金与附加项。该行随后加入一笔七年期、名义本金 4,720 万美元的收取固定利率互换，其规模使两笔交易的美元久期大小相等、方向相反。计算该对冲组的有效名义本金与附加项，并解释为什么一个净利率敏感度为零的头寸仍然承担了大部分附加项，以及若第二笔交易改为四年期，结果会有什么不同。

27.6 用例 27.3，给出三种情形下的资本比例及造成这一比例的两项变化，再把一笔名义本金 1 亿美元、资本要求 20 万美元的交易按 12% 门槛回报率折算成以基点计的持续费用。

27.7 解释为什么在推动市场转向清算方面，资本规则比清算强制令更重要。

27.8 解释 $\alpha = 1.4$ 校准的是什么缺口，以及为什么它不是关于任何单笔交易的陈述。

27.9 解释 CVA 资本要求覆盖了违约资本要求所不覆盖的什么、为什么这项损失在该资本要求出台之前一直未计提资本，以及为什么交易台实际可得的对冲工具恰恰是框架认可最少的工具。

27.10 解释为什么监管资本把 DVA 滤出核心一级资本，而会计要求确认它。

27.11 一个交易对手违约概率 4%、违约损失率 60%、平均风险暴露 2,000 万美元。计算独立假设下的 CVA 与条件风险暴露为平均值两倍时的 CVA，并区分特定与一般错向风险及其处理方式。

27.12 举出本书中三个“保护的价值与对它的需要负相关”的例子。

27.13 在 10.5% 的资本要求与 5% 的杠杆率要求下推导杠杆率成为约束的风险权重临界值，并解释为什么一项对风险不敏感的约束会先让交易商最安全的业务变贵。

27.14 解释为什么清算会员的资本要求不会因为它面向客户与面向 CCP 的两端相消而消失，以及由此产生的集中如何削弱第 2 章的头寸转移机制。

27.15 根据 Archegos 的算术，给出客户资本耗尽时的跌幅与 30% 跌幅下每家经纪商的缺口（以保证金为经纪商所能收回的全部），并解释为什么衡量集中度的相关分母是流动性而不是交易商的资本。

27.16 解释为什么初始保证金是唯一不需要信息就起作用的缓释，并列出该资本框架遗漏的四个方面。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

27.17 在例 27.5 中，逆周期资本缓冲从 0.5% 升至 2.0%。计算新的核心一级资本、一级资本与总资本要求，说明杠杆率是否仍是约束，并解释为什么缓冲的变化不影响杠杆率要求。

27.18 某银行对一家 BBB 级企业有一笔剩余期限 4 年、5,000 万美元的贷款，并向一家 A 级银行买入一份覆盖重组的两年期 CDS 加以对冲。用表 27.1 计算对冲前后该贷款的风险加权资产，并解释为什么期限短于贷款的保护只被部分认可。

27.19 解释为什么低于资产池自身资本要求的证券化分层适用 1,250% 的风险权重，以及为什么正是优先档风险权重的下限使显著风险转移交易值得去做。

27.20 解释《期货和衍生品法》关于终止净额结算的确认为什么直接改变了境内衍生品敞口的资本占用，并在境内 4% 的杠杆率要求下计算临界风险权重与落在它以下的敞口类别。

进阶习题

27.21 例 27.2 显示保证金把附加项削减 70%。推导到期因子对保证金风险期的依赖，确定保证金不再降低附加项的期间，并讨论这对一个真实平仓期为 30 天的组合意味着什么。

27.22 第 27.9 节论证回收率–违约相关、消失的超额利差与风险暴露–违约相关是同一种失效。把这个共同结构形式化，提出一个能同时检出三者的诊断，并把它用于本书别处的两项缓释手段。

27.23 第 27.13 节指出了汇总缺口。设计一套本可以揭示 Archegos 头寸的报送制度：说明报送什么、由谁报送、报给谁、频率如何；然后说明代价：竞争方面、操作方面，以及披露本身可能引发的后果。

27.24 Archegos 的插曲指出先卖的经纪商亏得最少。把它建模为经纪商之间的一个博弈，找出均衡，解释为什么协调清算能带来更好的总体结果，却又无法实现。把你的答案与第 2 章的违约瀑布联系起来，后者正是为已清算交易解决这个问题而设计的。

27.25 第 27.15 节论证初始保证金不需要信息就能起作用。构造相反的论证：保证金水平本身需要关于波动率、流动性与集中度的信息；然后通过区分“设定水平需要知道什么”与“保护发挥作用需要知道什么”来调和这两种立场。

27.26 第 27.16 节说一套资本框架度量的是一家机构看得见的风险。把它与第 26 章“体系在失去承担风险的能力之前先失去看见它的能力”以及第 23 章“0DTE 的对冲需求是可以事先算出来的”作比较，并用这三者论证可观察性是不是金融稳定的约束性条件。

27.27 第 27.18 节论证《期货和衍生品法》之前，境内敞口因法律不确定性而占用更多资本。把这项成本量化：用例 27.1 的组合，说明从毛额计量转为净额计量对资本与对以基点计的客户报价各有何影响；并讨论这项确认对境内衍生品市场规模的可能影响。

27.28 第 27.18 节指出境内 4% 的杠杆率把临界风险权重推到 38%。分析这对境内债券市场流动性的影响：说明哪些中介业务因此变贵，这与境内国债与政策性金融债做市的实际状况是否一致，并讨论 2020 年 3 月美国的临时豁免是否为境内提供了可借鉴的先例。

27.29 第 27.18 节把 2024 年初的 DMA 插曲与 Archegos 作比较。指出两者在中介类型、工具、杠杆倍数与清算路径上的差异，说明哪些差异使境内插曲的后果更轻，并论证监管针对杠杆水平的回应是否触及了第 27.13 节所指出的真正问题。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！